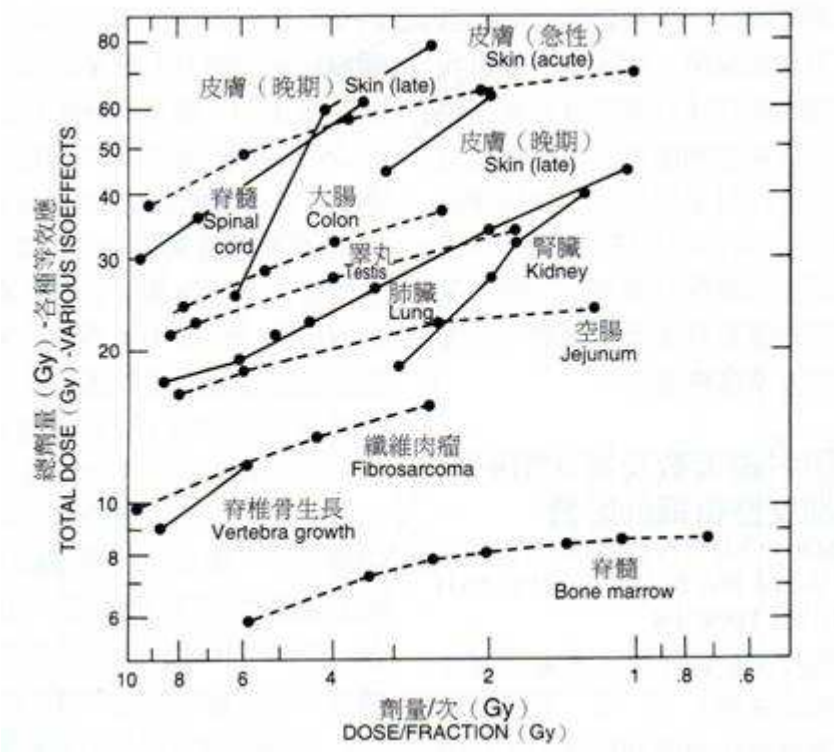
104年第一次專門職業及技術人員高等考試牙醫師藥師考試分階段考試、藥師、醫事檢驗師、醫事放射師、助產師、物理治療師、職能治療師、呼吸治療師、獸醫師考試

代　　號：5308
類科名稱：醫事放射師
科目名稱：放射線治療原理與技術學
考試時間：1小時　　座號：_____
※注意：本試題可以使用電子計算器

1.下列有關細胞X光照射與氧氣的敘述，何者錯誤？
A.當治療劑量小於2 Gy時，X-ray的OER約為2.5
B.當LET增加時，OER跟隨增加
C.針對快中子而言，OER約為1.6
D.OER全名為oxygen enhancement ratio

2.下圖中的線條斜率越大（即線條越陡），則表示：

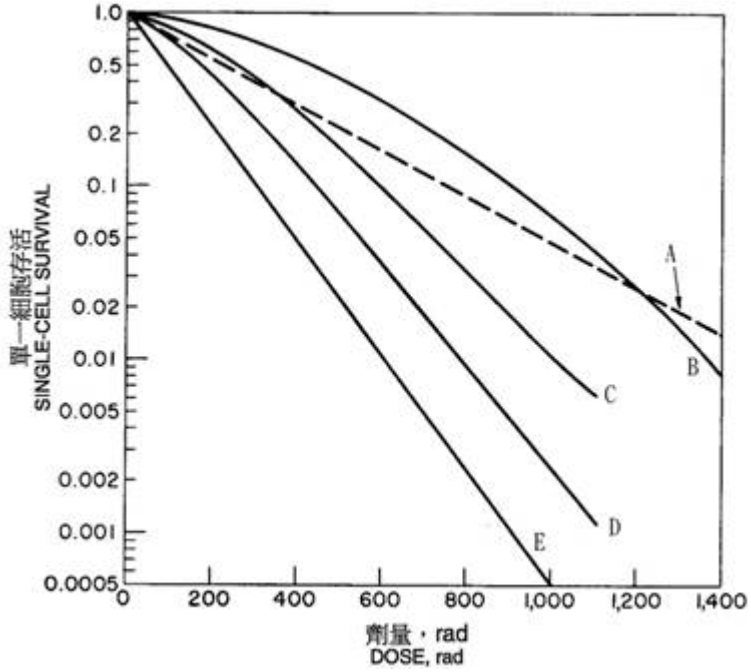


A.放射敏感度（radiosensitivity）越高
B.放射敏感度（radiosensitivity）越低
C.分次敏感度（fractionation sensitivity）越高
D.分次敏感度（fractionation sensitivity）越低

3.使用X射線照射細胞之細胞存活曲線中D_0值的敘述，何者錯誤？
A.從人類正常組織所取得的細胞，其D_0值差異不大
B.若該細胞D_0值越大，則輻射敏感度越大
C.照射同期化（synchronized）的細胞，G2期的D_0值小於S期
D.若改用α射線照射不同種的細胞，其D_0值差異不大

4.

下圖為放射線照射細胞之存活曲線，曲線B、C、D、E代表不同的細胞週期分期（cell cycle stage），若考慮其與存活曲線的關係，下列敘述何者錯誤？



A.最敏感的分期是曲線E；最不敏感的是曲線B
B.若曲線D是G1期，則曲線C有可能是S期
C.曲線B，C，D，E都是同一時期，因為四條曲線近似平行
D.曲線E有最小的D_0值

5.下列輻射的relative biological effectiveness（RBE）由高至低排列的順序為何？①10 MeV proton　②14 MeV neutron　③Co-60 γ-ray　④250 kV X-ray
A.①②③④
B.④③②①
C.②①④③
D.③④①②

6.關於分次敏感度（fractionation sensitivity）的敘述，何者正確？
A.腫瘤的分次敏感度大，故適合分次治療
B.早期反應組織的分次敏感度，比晚期反應組織大
C.脊髓的分次敏感度，大於小腸的分次敏感度
D.α/β值越大，分次敏感度越大

7.傳統照射法為1天1次，每週5天，每次2 Gy，總照射時間6週。若將每次照射劑量減少為1.3 Gy，而腫瘤控制率相同的狀況下，該給予多少的總劑量？（假設腫瘤沒有增殖，α/β為10 Gy）
A.64 Gy
B.68 Gy
C.72 Gy
D.80 Gy

8.有關短干擾RNA（siRNAs）的敘述，下列何者正確？
A.與特定基因結合並抑制基因的複製
B.促進RNA合成
C.一般長度為1,000個核苷酸
D.減少特定基因的表現量

9.在細胞存活曲線中，α/β比值代表：
A.與劑量呈正比（αD）和與劑量平方呈正比（βD^2）的兩種死亡途徑相等時，所需要的劑量
B.分次放射治療療程中最理想的每次照射劑量（fraction size）值
C.多靶理論（multitarget model）裡的準閾值劑量（Dq）
D.細胞本身的輻射敏感度

10.下列何者不會影響腫瘤控制率曲線（tumor control probability curve）的斜率？
A.照射區正常組織的體積
B.腫瘤病理分級（tumor grade）及類型
C.腫瘤本身的輻射敏感度
D.腫瘤大小

11.早期以鐳錠（radium）治療僵直性脊椎炎（ankylosing spondylitis）的病人容易罹患下列那

一種癌症？

A.皮膚癌

B.骨癌

C.甲狀腺癌

D.乳癌

12.下列何者可以忍受較高劑量的全器官照射治療？

A.腦部

B.肝臟

C.肺臟

D.卵巢

13.放射治療時，器官的忍受劑量之參考值，一般採用$TD_{5/5}$，其意義為何？

A.5 cGy之下，存活5%癌細胞之劑量

B.5年內有5%正常細胞存活

C.5年內有5%機會產生副作用之劑量

D.5 cGy之下，死亡5%癌細胞之劑量

14.在細胞分次照射的有效存活曲線中，下列敘述何者錯誤？

A.D_{10}代表要殺死90%細胞的所需劑量

B.$D_{10} = 2.3\times D_0$

C.D_0代表要殺死100%細胞的所需劑量

D.分次照射是將劑量分散，在兩次照射之間給予充足時間以完成次致死傷害修復

15.假設^{60}Co射束的SSD由80公分變成100公分，則可由Mayneord factor估計得到5公分深處的PDD會由78.5（10×10 cm^2照野）變為多少？

A.76.8

B.77.7

C.79.3

D.80.2

16.全身皮膚大面積照射治療，其電子射線使用的能量範圍為：

A.0.5～1 MeV

B.2～9 MeV

C.12～18 MeV

D.20～30 MeV

17.一個病人的治療計畫使用旋轉治療，在中心的區域需得到250 cGy的劑量，使用的能量為4 MV X-rays，在SAD=100 cm中心處的照野為6×10 cm^2。假設計算的TMR為0.746，並將機器的輸出校正為1 cGy/MU，給予的$S_c(6\times10)=0.98$以及$S_p(6\times10)=0.99$，試計算需多少MU？

A.225

B.305

C.325

D.345

18.直線加速器在產生光子射束時，不使用下列何種組件？

A.靶（target）

B.散射箔片（scattering foil）

C.整平濾片（flattening filter）

D.游離腔（ion chamber）

19.下列那一射束有最高的表面劑量？

A.4 MeV電子

B.6 MeV電子

C.10 MeV電子

D.18 MeV電子

20.一病人腫瘤深度為10 cm，照野為20×20 cm^2，使用10 MV光子射束治療，機器在深度5 cm及照野10×10 cm^2的輸出劑量率為1 cGy/MU，若$S_c(20\times20)=1.015$，$S_p(20\times20)=1.01$，TPR(10, 20×20)=0.85，處方劑量為2 Gy，且有加上楔形濾器，而楔形濾器因子（wedge factor, WF）=0.45，則MU值應設定為何？

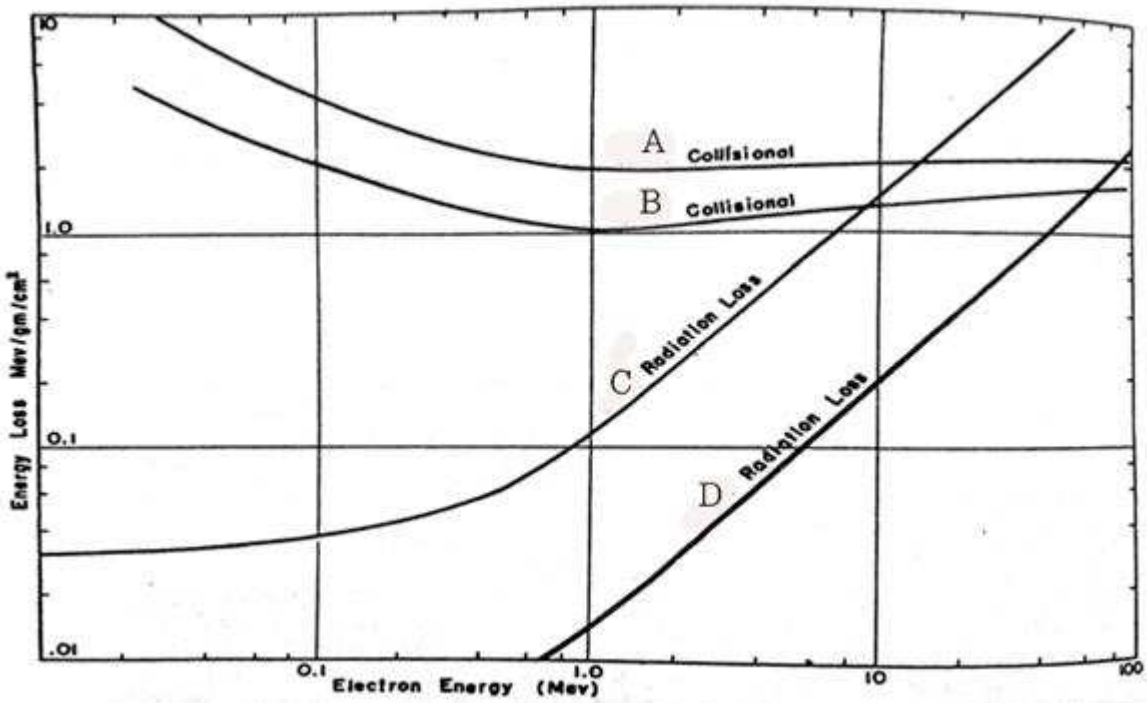
A.320

B.306

C.510

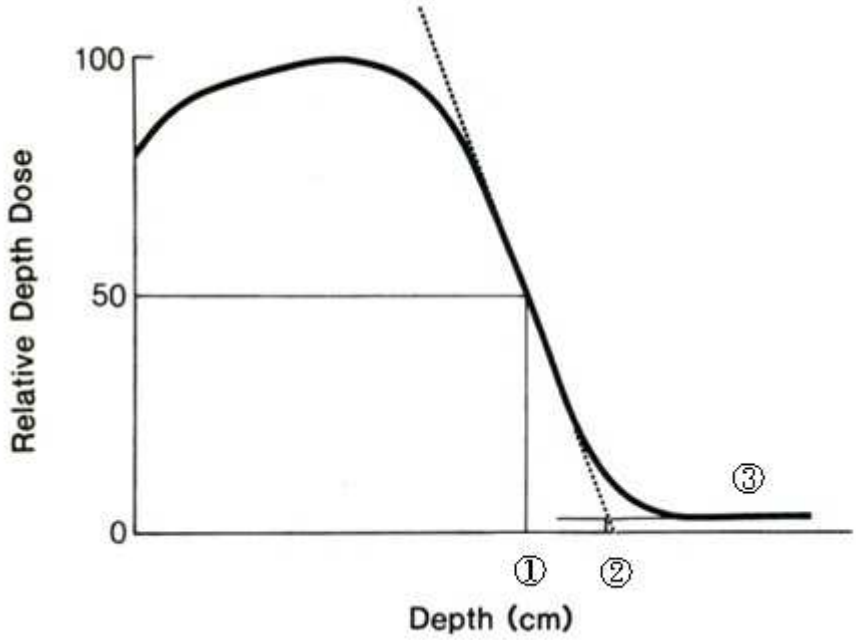
D.520

21.比較GTV、 CTV及PTV所包含區域的大小？
A.GTV>CTV>PTV
B.PTV>CTV>GTV
C.CTV>PTV>GTV
D.PTV>GTV>CTV
22.關於增建區（buildup region）的敘述，何者正確？
A.Kerma隨深度逐漸增加
B.吸收劑量隨深度逐漸增加
C.相同的深度，Kerma值小於吸收劑量
D.相同的深度，Kerma值與吸收劑量處於平衡狀態
23.下列何者不是進行腦部立體定位放射手術（SRS）常用之定位框架（frame）？
A.Fletcher-Suite applicator
B.Riechert-Mundinger
C.Brown-Robert-Wells
D.Todd-Wells
24.在全身照射（TBI）中使用beam spoiler的原因是：
A.降低肺部劑量
B.降低皮膚劑量
C.增加肺部劑量
D.增加皮膚劑量
25.加速器所產生的X光射束，若要改變照野內輻射強度的分布，可使用下列那些輔具？①楔型濾器（wedge filter） ②補償濾器（compensator） ③托盤（tray）
A.①②③
B.僅①②
C.僅①③
D.僅②③
26.下圖為電子在鉛與水中的能量損失圖，曲線A與B是碰撞能量損失，曲線C與D是輻射能量損失。曲線A～D依序是那種材料的能量損失曲線？



A.鉛、水、鉛、水
B.鉛、水、水、鉛
C.水、鉛、水、鉛
D.水、鉛、鉛、水
27.

下圖中編號②為50%相對深度劑量的切線與編號③的延伸線交點，稱之為：



A.depth of dose maximum, d_{max}
B.depth of reference dose, R_r
C.depth of 50% dose, R_{50}
D.practical range, R_p

28.有關質子射束之特性，下列敘述何者錯誤？
A.可產生大量制動輻射
B.靜止質量約為電子的1,840倍
C.應用的質子能量較LINAC之電子能量大許多
D.利用布拉格峰（Bragg peak）之特性

29.某一^{60}Co機器在SSD=80 cm，10×10 cm^{2}照野及深度0.5 cm處的劑量率為150 cGy/min。若以此機器在SSD=80 cm處治療病患，給予體表下5 cm處320 cGy的劑量。已知治療照野12×12 cm^{2}的照野因子為1.027，且在5 cm處的PDD為76.8，則治療所需的時間為多少分鐘？
A.2.08
B.2.13
C.2.70
D.2.63

30.使用斗篷技術（mantle field）治療某一個病人的治療計畫中，假設病人在SAD=120 cm時，照射100 cGy到中心點所需用的監測單位（monitor unit）為207。在第一次治療該病人擺位時，發現治療距離必須以 SAD=140 cm來取代，這時所需的監測單位大約為：
A.177
B.207
C.242
D.282

31.下列何種劑量計算的修正方式，不適用於修正不規則體表？
A.effective source to surface distance method
B.tissue-maximum ratio method
C.isodose shift method
D.power law tissue air ratio method

32.下列那一項工具無法改變照野大小？
A.custom blocking
B.independent jaws
C.multileaf collimators
D.enhanced dynamic wedge

33.對於electron arc therapy的照射，在其他照射條件不改變下，若僅從寬照野（大於9.0 cm）改變為較小的寬度照射（小於5.0 cm）。對此改變，下列說明何者錯誤？
A.有較低的劑量率
B.有較少的X-ray污染

C.小照野arc的劑量較低
D.對不規則的表面劑量計算，較小的寬度照射，劑量計算較簡單

34.一個病人原來用SAD 100 cm方法治療（15×15 cm^2，10 cm治療深度），後來決定用SSD 100 cm方法治療，則照野應如何調整，才能使治療的範圍不改變？
A.改為10×10 cm^2
B.改為13.5×13.5 cm^2
C.改為20×20 cm^2
D.改為25×25 cm^2

35.下列何種治療技術其MU的計算最不適合由查表計算所得？
A.Box治療技術
B.使用enhanced dynamic wedge的照野治療技術
C.強度調控放射治療（IMRT）技術
D.大照野的TBI治療技術

36.下列何種射線較適合作total skin irradiation治療？
A.4 MV neutron beam
B.6 MV X-ray
C.6 MeV electron beam
D.Co-60

37.SAR是用來計算介質內的散射劑量，請問SAR(d,r_d)、TAR(d,r_d)與TAR(d,0)三者間的關係為何？（TAR(d,0)代表主射束照野為0×0 cm^2）
A.SAR(d,r_d) = TAR(d,r_d)＋TAR(d,0)
B.SAR(d,r_d) = TAR(d,r_d)－TAR(d,0)
C.SAR(d,r_d) = TAR(d,r_d) × TAR(d,0)
D.SAR(d,r_d) = TAR(d,r_d) ÷ TAR(d,0)

38.下列有關放射治療之皮膚免除效應（skin-sparing effect）的敘述，何者錯誤？
A.皮膚表面上劑量低於最大劑量
B.Co-60射束有皮膚免除效應的特徵
C.最大劑量發生在皮膚表面
D.低能量光子射束沒有顯著的皮膚免除效應

39.針對醫用直線加速器之光子射束，在最大劑量深度之後，當下列何種因素改變時，其組織空氣比（TAR）不一定會變大？
A.深度減少
B.照野變大
C.SSD增加
D.光子能量增加

40.已知某1 mCi射源在1公尺處會造成每小時0.2 mR之曝露劑量，一工作人員在離活度5 mCi之相同射源2公尺處工作3小時，則此工作人員接受多少劑量？
A.1 mR
B.0.75 mR
C.0.5 mR
D.0.25 mR

41.一個20 mCi的^{99m}Tc放射源（半衰期=6小時），當衰變 3小時後，約剩下多少mCi？
A.17
B.15
C.14
D.10

42.5 Ci等於下列何者？
A.1.85×10^{10} Bq
B.1.85×10^{11} Bq
C.1.85×10^{12} Bq
D.1.85×10^{13} Bq

43.有一^{103}Pd射源經過實驗室校正後，空氣克馬強度（air kerma strength）為10 μGym^2h^{-1}，請問此射源的強度相當於多少有效毫克－鐳當量（mg-Ra eq）？
A.0.69
B.1.38
C.1.95

D.2.41

44.下列關於高劑量率（HDR）與低劑量率（LDR）攝護腺癌近接治療的敘述何者正確？

A.劑量均勻性（homogeneity）：HDR>LDR；劑量順形性（conformity）：HDR>LDR

B.劑量均勻性（homogeneity）：HDR<LDR；劑量順形性（conformity）：HDR>LDR

C.劑量均勻性（homogeneity）：HDR<LDR；劑量順形性（conformity）：HDR<LDR

D.劑量均勻性（homogeneity）：HDR>LDR；劑量順形性（conformity）：HDR<LDR

45.Ir-192的平均能量（MeV）與曝露率常數（$Rcm^2h^{-1}mCi^{-1}$）各為何？

A.0.662；3.26

B.0.38；4.69

C.1.25；13.07

D.0.83；8.25

46.依時間先後，排列出使用3D模擬攝影的步驟之順序：①CT掃描影像　②製作固定之模具　③定位初步座標系統（coordinate system）　④定義正常組織及治療標的（target）

A.①②③④

B.①②④③

C.②①③④

D.②①④③

47.下列何種射源適合攝護腺永久插種治療？

A.^{60}Co

B.^{137}Cs

C.^{226}Ra

D.^{125}I

48.下列用於近接治療的射源中，何者的半衰期最短？

A.^{192}Ir

B.^{198}Au

C.^{125}I

D.^{103}Pd

49.若使用直線加速器來治療，能量為10 MV，則最大劑量（D_{max}）約位於：

A.皮膚表面

B.皮下0.5公分

C.皮下2.5公分

D.皮下5.0公分

50.全腦照射時使用能量高於10 MV之X光會產生下列何種現象？

A.腦部的周邊組織（如腦膜等）可能會劑量不足

B.腦部的周邊組織（如腦膜等）可能會劑量超過

C.大部分高劑量區會集中於腦底部

D.能量愈高表面劑量會越高

51.下列何者不是用來評估治療計畫可行性的工具？

A.DVH

B.Dose distribution

C.TCP

D.DRR

52.直接將密封射源置於體腔內（例如：子宮腔）做腫瘤治療，此種治療方法稱為：

A.遠隔治療（teletherapy）

B.組織插種治療（interstitial brachytherapy）

C.腔內近接治療（intracavitary brachytherapy）

D.同位素注射治療（isotope therapy）

53.前列腺插種^{125}I（半衰期59.4天）射源治療，已知其初始劑量率為0.07 Gy/h，請問在前60天約共接受多少劑量（Gy）？

A.42

B.72

C.87

D.144

54.下列關於TG-51報告中的射質轉換因子（quality conversion factor）k_Q的敘述，何者正確？

A. $k_Q = D_w / D_{gas}$

B. $k_Q = N_{D,W}^{Q} / N_{D,W}^{^{60}Co}$

C. $k_Q = 1.2676 - 0.002224 \times \%DD(10)_Q$

D. $k_Q = \left[\left(\frac{\bar{L}}{\rho}\right)_{air}^{w}\right]_Q \Big/ \left[\left(\frac{\bar{L}}{\rho}\right)_{air}^{w}\right]_{^{60}Co}$

55.stereotactic body radiation therapy（SBRT）常使用於第一或第二期的非小細胞肺癌，如果腫瘤較靠近肺門區（hilum），SBRT治療後，下列何種組織較可受到傷害？

A.肋骨

B.支氣管

C.大血管

D.心臟

56.使用三度空間順形治療（3-D CRT）或強度調控放射治療（IMRT）治療胰臟癌病人時， 為避免病人於術後發生後遺症，治療計畫評估時，有那些危及器官（organ at risk）的劑量需要被考慮？①胃　②十二指腸　③肺臟　④腎臟　⑤脊髓神經

A.僅①②⑤

B.僅②③④

C.僅③④⑤

D.①②④⑤

57.乳癌病人接受手術後放射治療時，於全乳放射治療50 Gy後，常追加局部治療10至16 Gy，有關局部治療的敘述何者正確？

A.照野範圍僅包含手術疤痕

B.照野範圍僅包含手術前的腫瘤區域

C.照野範圍必須涵蓋手術疤痕及術前的腫瘤區域

D.因手術疤痕較表淺，使用電子射線治療應已足夠

58.目前在許多癌症的放射治療上強度調控（IMRT）常常取代三度空間順形治療（3-D CRT），相較於三度空間順形治療，強度調控放射治療的優點有那些？①有效降低腫瘤周圍正常組織的劑量　②減少治療時間　③使形狀不規則腫瘤獲得適當劑量

A.僅①②

B.僅①③

C.僅②③

D.①②③

59.傳統上使用三照野的治療技術（anterior field，與bi-lateral opposed fields）常被使用。此治療技術希望在治療靶區得到比較均勻的劑量分布，則治療計畫以下列何者最優？

A.三個相等的權重

B.anterior field的權重比個別的bi-lateral opposed fields的權重還重

C.anterior field加一個wedge，並調整個別的權重，達到最均勻的劑量分布

D.bi-lateral opposed field加一對的wedges，並調整個別的權重，達到最均勻的劑量分布

60.關於bolus在電子射束的角色，下列說明何者錯誤？

A.bolus只可用於光子射束，不可用於電子射束

B.bolus是用於撫平表面的不規則形狀

C.bolus可減少部分照野內電子的穿透深度

D.bolus可增加表面劑量

61.近代的放射治療常利用多種影像使治療標的能夠獲得更準確的外形，有時會將這些相同部位之影像融合在一起，這個動作在放射治療中如何表示？

A.image registration

B.image mixed

C.image synthesis

D.image segmentation

62.下列何者無法直接作為治療計畫比較評估之用？

A.等劑量曲線分布圖

B.劑量體積柱狀圖

C.照野強度分布圖

D.正常組織併發症發生率

63.下列關於Tomotherapy設備的敘述，何者錯誤？

A.具有IGRT（image guided radiotherapy）

B.具有IMRT（intensity modulated radiotherapy）

C.具有MVCT（mega voltage computer tomography）

D.具有TSET（total skin electron therapy）

64.螺旋式電腦斷層掃描（spiral CT）中，若collimator設定為5 mm，掃描時間為10秒，X光機機械迴旋掃描動作每1秒一圈，pitch=1.6，以這些條件可以包括多少範圍的掃描區域？

A.8公分

B.16公分

C.24公分

D.32公分

65.關於鉛合金擋塊（Cerrobend block）與多葉式準直儀在放射治療高能光子的特性，下列敘述何者錯誤？

A.二者皆常用於調控射束強度

B.射束穿透量皆小於5%

C.前者用於順形治療可得到較小的劑量半影區

D.後者之效能較高

66.模擬攝影X光機所得的影像比高能直線加速器照出來的影像更清楚，最主要的原因為何？

A.低能量光子對於骨骼有較高的辨識度

B.模擬攝影X光機的焦斑（focal spot）較小

C.模擬攝影X光機的劑量率較高可提供底片最適合的劑量

D.X光片本身對於低能量射線感光性較佳

67.等劑量曲線可藉由下列那些偵檢器量測而得？①游離腔　②固態偵檢器　③底片

A.僅①②

B.僅②③

C.僅①③

D.①②③

68.對於右側乳癌治療，治療計畫採用斜角對照（tangential fields）的治療技術，此時最重要考慮的正常器官為：

A.spinal cord dose

B.esophagus dose

C.the volume of irradiated lung

D.the volume of irradiated heart

69.對於TBI（total body irradiation）的光子放射治療，劑量率通常選擇在5～10 cGy/min。這主要的目的為：

A.因採大照野治療方式，病患與中心點距離太遠，且受到加速器最高劑量率輸出的限制

B.因病患身體虛弱，為讓病患不受驚嚇能安穩的治療完

C.在此情況下，加速器有最穩定的輸出

D.降低病患肺部pneumonitis的副作用

70.血管腔內治療（intraluminal irradiation）可使用暫時性的血管內放射線植入（intravascular implant），其射源可使用β或γ射源，下列何者不是適合的β射源？

A.strontium-90

B.yttrium-90

C.phosphorus-32

D.iridium-192

71.下列關於SSD治療定位技術的敘述，何者錯誤？

A.固定射源至皮膚表面的距離

B.利用電子射線治療常採用此法

C.照野大小即為投射在皮膚表面的大小

D.更換照射角度時不需移動病人或治療床

72.依據輻射醫療曝露品質保證標準規定，在直線加速器的品保測試中，輻射等中心的測試，準直儀和旋轉臂等中心測試線交叉點的直徑必須小於多少mm？

A.0.5

B.1.0

C.2.0

D.3.0

73.輻射防護採用等價劑量，其單位為下列何者？

A.戈雷（Gy）

B.西弗（Sv）

C.侖琴（R）

D.雷得（rad）

74.使用^{103}Pd插種治療前列腺（prostate）癌，其使用的活度與最低邊緣劑量（minimum peripheral dose, MPD），各為何？

A.0.3 mCi與14.4 Gy

B.1.7 mCi與125 Gy

C.0.3 Ci與144 Gy

D.1.7 Ci與12.5 Gy

75.依據「輻射醫療曝露品質保證標準」，近接治療輻射源強度之單位為：

A.碰撞克馬

B.輻射克馬

C.空氣克馬

D.水克馬

76.醫用直線加速器品質保證作業中，光子劑量輸出校驗的方式，下列那些敘述正確？①設定旋轉臂至劑量校正時之正確位置，一般為正上方　②可使用任何的游離腔　③記錄溫度與大氣壓力　④測試電量計之漏電流

A.①②③

B.①②④

C.②③④

D.①③④

77.電腦斷層治療機（Tomotherapy）品質保證操作中，何種偵檢器最適合做為光子輸出劑量？

A.Farmer type ion chamber

B.OSLD

C.Film

D.Plate-type ion chamber

78.電腦刀品質保證作業，每月校驗須包含下列那些事項：①光子射束中心軸於治療深度之劑量參數　②光子對稱與平坦性　③光子輸出劑量（準確性）　④準直儀連鎖裝置

A.僅②③

B.僅①③④

C.僅①②

D.①②③④

79.輻射防護管理組織及輻射防護人員設置標準，依何項規定訂定之？

A.游離輻射防護法

B.原子能法

C.游離輻射防護安全標準

D.輻射防護人員管理辦法

80.利用立體放射手術治療時，輻射旋轉中心應保持誤差在多少mm之內？

A.0.5

B.1.0

C.1.5

D.2.0